

杭州电子科技大学学生考试卷 (A) 卷

考试课程		考试日期	年 月 日	成绩	
课程号		教师号		任课教师姓名	
考生姓名		学号 (8 位)		年级	专业

题目	第一大题	第二大题	第三大题	第四大题	第五大题	第六大题
得分						

1、晶体的宏观特性有哪些？晶体为什么具有这些宏观特性？（10 分）

答：

宏观特性：

自限性：晶体所具有的自发地形成封闭凸多面体的能力称为自限性。1'

晶面角守恒：属于同一品种的晶体，两个对应晶面间的夹角恒定不变。1'

解理性：晶体沿某些确定方位的晶面劈裂的性质。1'

晶体的各向异性：在不同方向上，晶体的物理性质不同。1'

晶体的均匀性：晶体中任意两点(在同一方向上)的物理性质相同。1'

晶体的对称性：晶体在某几个特定方向上可以异向同性，这种相同的性质在不同的方向上有规律地重复出现。1'

固定的熔点：给某种晶体加热，当加热到某一特定温度时，晶体开始熔化，且在熔化过程中保持不变，直到晶体全部熔化，温度才开始上升。1'

晶体的宏观特性是由晶体内部结构的周期性决定的，即晶体的宏观特性是微观特性的反映。3'

2、威格纳-塞兹(Wigner-Seitz)原胞与第一布里渊区有什么异同点？（5 分）

答：

相同点：选取方式均为以一个格点为原点，作原点与其它格点连接的中垂面(或中垂线)，由这些中垂面(或中垂线)所围成的最小体积。3'

不同点：威格纳-塞兹(Wigner-Seitz)原胞是在正格子空间选取的，而第一布里渊区是在倒格子空间选取的。2'

第一布里渊区其实就是倒格空间里的威格纳-塞兹原胞。

3、(1) 分别求解简单立方、面心立方晶体结构的致密度；(2) 比较金刚石和闪锌矿，哪一个的布拉菲格子的致密度更大，并说明理由。（10 分）

答：

(1) 简单立方：晶格常数 a ，惯用原胞体积 a^3 ，惯用原胞格点数 1，最近邻格点距离 a ，原子半径 r 与

$$a \text{ 的关系 } r=a/2, \text{ 堆积率比为 } \eta = \frac{\frac{4}{3}\pi(\frac{a}{2})^3}{a^3} = \frac{\pi}{6} \quad 2'$$

体心立方：晶格常数 a ，惯用原胞体积 a^3 ，惯用原胞格点数 2，最近邻格点距离 $\frac{\sqrt{3}}{2}a$ ，原子半径 r 与 a

$$\text{的关系 } r=\frac{\sqrt{3}}{4}a, \text{ 堆积率比为 } \eta = \frac{2 * \frac{4}{3}\pi(\frac{\sqrt{3}a}{4})^3}{a^3} = \frac{\sqrt{3}}{8}\pi \quad 2'$$

面心立方格子：晶格常数 a ，惯用原胞体积 a^3 ，惯用原胞格点数 4，最近邻格点距离 $\frac{\sqrt{2}}{2}a$ ，原子半径 r

$$\text{与 } a \text{ 的关系 } r=\frac{\sqrt{2}}{4}a, \text{ 堆积率比为 } \eta = \frac{4 * \frac{4}{3}\pi(\frac{\sqrt{2}a}{4})^3}{a^3} = \frac{\sqrt{2}}{6}\pi \quad 3'$$

(2) 金刚石和闪锌矿的布拉菲格子均为面心立方，致密度一样大。3'

4、为什么金刚石中的碳原子与周围四个原子形成四个共价键？（5 分）

答：共价键的形成要满足饱和性。1'

饱和性：指一个原子只能形成一定数目的共价键。

碳原子有 6 个电子：1s2, 2s2, 2p2，共有 2 个未配对电子。 $\begin{array}{|c|c|c|} \hline \uparrow\downarrow & \uparrow\downarrow & \uparrow\downarrow \\ \hline 1s & 2s & 2p \\ \hline \end{array}$

但碳原子在与其它原子结合的过程中，1 个 2s 电子常被激发到 2p 轨道，形成如下激发态

$$\begin{array}{|c|c|c|} \hline \uparrow\downarrow & \uparrow & \uparrow\downarrow \\ \hline 1s & 2s & 2p \\ \hline \end{array} \quad 2'$$

这样 4 个价电子全变成未配对的电子，一个碳原子便可以形成 4 个共价键，也满足 8-N 规则，2'

因此金刚石中的碳原子在四个不同的方向形成 4 个共价键。

5、金有拉曼光谱吗？为什么？（5分）

答：

没有。1'

金的初基原胞只有1个原子，共三支格波，其中声学支格波为3，光学支格波为0，说明金中没有光学声子。而光子与光学波声子相互作用称为拉曼散射，因此金没有拉曼光谱。4'

6、为什么根据量子自由电子理论和经典自由电子理论分析金属自由电子气的热容差异高达两个数量级？（10分）

索末菲认为，当金属样品从绝对零度起被加热时，并不像经典理论所预期的那样每个电子都得到一份能量 $k_B T$ ，只有那些能量位于费米能级附近 $k_B T$ 范围内的电子才能被热激发。而且，这些电子中每个电子所获得的能量量级正好是 $k_B T$ 。2'

假设电子总数为 N ，那么在温度 T 时，大约只有占电子总数的比例为 $\frac{T}{T_F}$ 的那部分电子才会被激发，因为只有这些电子处在能量分布顶部、量级为 $k_B T$ 的能量范围内。因此，在 $N \frac{T}{T_F}$ 个电子中，每个电子都具有量级为 $k_B T$ 的热能，总的电子热能 U 的量级为： $U \approx N \frac{T}{T_F} (k_B T)$

$$\text{电子热容 } c_v \approx \frac{\partial U}{\partial T} \approx N k_B \frac{T}{T_F} \quad 3'$$

$$\text{而特鲁德经典模型给出的电子热容 } c_v = \frac{\partial U}{\partial T} = \frac{\partial (\frac{3}{2} N k_B T)}{\partial T} = \frac{3}{2} N k_B \quad 3'$$

$$\text{室温下 } \frac{T}{T_F} = \frac{300\text{K}}{5 \times 10^4\text{K}} = 0.8 \times 10^{-2} \quad 2'$$

因此，索末菲自由电子气模型给出的金属在室温下的电子热容仅为特鲁德经典模型给出的电子热容的百

分之一

7、晶体产生热阻的原因是什么，请画图并说明。（10分）

非简谐作用伴随着声子的产生和湮灭，在这些过程中，声子遵守能量守恒和准动量选择定则。三声子碰撞过程可表示为：

能量守恒：

$$\hbar \omega_1 \pm \hbar \omega_2 = \hbar \omega_3$$

准动量选择定则：

$$\hbar \vec{q}_1 \pm \hbar \vec{q}_2 = \hbar \vec{q}_3 + \hbar \vec{G}_h$$

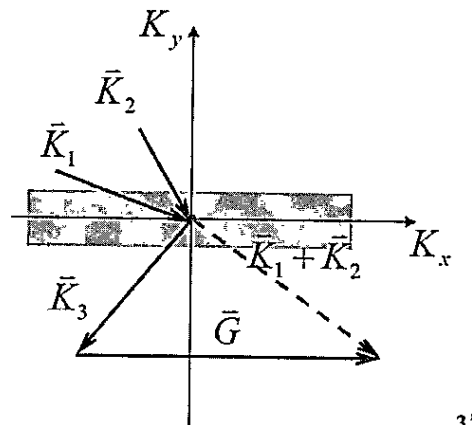
此二式的意义是一个波矢为 $\vec{q}_1$ ，频率为 ω_1 的声子吸收(+)或发射(-)一个波矢为 $\vec{q}_2$ ，频率为 ω_2 的声子后，变成波矢为 $\vec{q}_3$ ，频率为 ω_3 的声子。 $\vec{G}_h$ 为倒格矢

3'

称 $\vec{G}_h = 0$ 的过程为正常过程，简称为N过程。

称 $\vec{G}_h \neq 0$ 的过程为倒逆过程，简称为U过程。

U过程的准动量损失大，沿热导方向声子流减少，导热能力下降。4'



3'

8、为什么理想绝缘体不导电，请从能带理论的角度解释。(10)



- 1) 绝缘体包括导带、价带和带隙。(加图, 3')
- 2) 价带全填满, 导带无电子, 费米能级位于禁带之中。(3')
- 3) 满带不导电, 不满带才导电, 所以当 $T=0$ 时, 理想绝缘体不导电。(2')
- 4) 具有一定温度时, 绝缘体的带隙较大, 导致电子很难从价带跃迁到导带, 无法形成不满带, 也是不导电的。(2')

9、在实验上确定格波的色散关系的方法有几种? 论述这几种测试方法的优劣。(10分)

答:

- 1) X 射线光子与声子的非弹性散射、热中子与声子的非弹性散射。2'
- 2) 从声子满足能量守恒和准动量选择定则来解释第二个问题,
能量守恒确定声子能量, 准动量选择定则确定声子波矢。
热中子散射的优势: 1、热中子能量与固体中声子的典型能量具有相同的量级; 2'
2、其德布罗意波长与固体晶格常数有相同的量级, 也就是说其波矢与声子 q 相当。这两点电磁波无法满足。2'
- 而 X 射线散射, 其能量远远大于声子能量, 很难精确地直接测量 X 光散射前后的能量差、确定声子的能量很困难。4'

10、已知在 20°C 时, Cu 为面心立方, 其密度为 8.96 g/cm^3 , Cu 原子的摩尔质量为 63.5 g/mol , 阿伏伽德罗常数 $N_A = 6.02 \times 10^{23}\text{ mol}^{-1}$ 。(25分)

- 求: (1) 晶格常数;
(2) (111) 面的面间距;
(3) (111) 面的一级衍射角 (X 光波长 $1.575\text{ \AA}$);
(4) 温度升高后, 衍射角如何变化, 并从晶格振动的角度解释其原因。

1) Cu 为面心立方, 一个晶胞内有 4 个原子, 设原子质量为 m , 晶格常数为 a , (2')

$$\text{则质量密度为 } \rho = \frac{4m}{a^3}, \text{ 晶格常数为 } a = \sqrt[3]{\frac{4m}{\rho}}, (2')$$

$$\text{一个 Cu 原子的质量 } m = \frac{63.5 \times 10^{-3}}{6.022 \times 10^{23}} \text{ kg}, \rho = 8.96 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 (1')$$

$$\text{晶格常数为 } a = 3.61 \text{ \AA} (2')$$

2) 对立方晶体, 晶面族 (hkl) 的面间距为 $d_{hkl} = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}} (3')$

$$(111) \text{ 面的面间距为 } d_{111} = \frac{a}{\sqrt{3}} = \frac{3.61}{\sqrt{3}} \text{ \AA} = 2.084 \text{ \AA} (3')$$

3) 布拉格反射公式 $2d_{hkl} \sin \theta = n\lambda$, 对于 (111) 面的一级衍射角有 $2d_{111} \sin \theta = \lambda (4')$

$$d_{111} = 2.084 \text{ \AA}, \lambda = 1.575 \text{ \AA},$$

$$\text{得到 } \theta = 22.2^\circ (2')$$

4) 在非简谐效应下, 原子的相互作用势能是关于原子之间距离的不对称抛物线。原子间相互作用的平衡点会沿着 AB 变化。

因此, 温度升高后, 晶体的热振动振幅增大, 导致晶格常数增加, 产生热膨胀。面间距正比于晶格常数, 从而面间距增加。

根据布拉格反射公式, 衍射角与面间距成反比关系, 因此衍射角减小。(6')



杭州电子科技大学学生考试卷 (B) 卷

考试课程	固体物理 (甲)	考试日期	年 月 日	成绩	
课程号	A0404380	教师号		任课教师姓名	郑鹏、吴章婷、乔文
考生姓名		学号 (8 位)		年级	
				专业	

题目	第一大题	第二大题	第三大题	第四大题	第五大题	第六大题	第七大题	第八大题	第九大题	第十大题
得分										

1、试述晶态、非晶态、准晶、多晶和单晶的特征性质。(10 分)

答：晶态固体材料中的原子有规律的周期性排列，为长程有序。2' 非晶态固体材料中的原子不是长程有序地排列，但在几个原子的范围内保持着有序性，为短程有序。2' 准晶态是介于晶态和非晶态之间的固体材料，其特点是原子有序排列，但不具有长程的平移对称性。2'

另外，晶体又分为单晶体和多晶体：整块晶体内原子排列的规律完全一致的晶体称为单晶体；2' 而多晶体则是由许多取向不同的单晶体颗粒无规则堆积而成的。2'

2、以下各类品格、晶体的配位数（最近邻原子数）是多少？(5 分)

晶体结构	配位数	晶体结构	配位数
面心立方	12	氯化钠型结构	(6)
体心立方	8	氯化铯型结构	(8)
简立方	6	金刚石型结构	(4)
六角密积	(12)	石墨烯 (单层)	(3)

3、利用刚球密堆模型，求证球可能占据的最大体积与总体积之比（致密度）为 (10 分)

$$(1) \text{ 简立方 } \frac{\pi}{6}; \quad (2) \text{ 面心立方 } \frac{\sqrt{2}\pi}{6}$$

答：(1) 在简立方的结晶学原胞中，设原子半径为 R ，则原胞的晶体学常数 $a = 2R$ ，2' 则简立方的致密度（即球可能占据的最大体积与总体积之比）为：

$$\alpha = \frac{1 \cdot \frac{4}{3}\pi R^3}{a^3} = \frac{1 \cdot \frac{4}{3}\pi R^3}{(2R)^3} = \frac{\pi}{6} \quad 3'$$

(2) 在面心立方的结晶学原胞中，设原子半径为 R ，则原胞的晶体学常数 $\sqrt{2}a = 4R$ ，2' 则面心立方的致密度为：

$$\alpha = \frac{4 \cdot \frac{4}{3}\pi R^3}{a^3} = \frac{2 \cdot \frac{4}{3}\pi R^3}{(2\sqrt{2}R)^3} = \frac{\sqrt{2}\pi}{6} \quad 3'$$

4、金属自由电子论在空间的等能面和费米面是何形状？费米能量大小与哪些因素有关？(5 分)

答：金属自由电子论在空间的等能面和费米面都是球形。3' 费米能量与电子密度和温度有关。2'

5、原子之间的相互作用是晶体形成的基础，晶体中有哪几种原子结合方式？指出它们各自的特点和共同特点。（10分）

答：离子结合、金属结合、共价结合、范德瓦耳斯结合（分子结合）、氢键结合。5'

各自特点：5'

共价结合，两个电负性较大的原子各出一个电子，形成共用电子对，通过库仑力，把两个原子连接起来。

离子晶体，正离子与负离子的库仑力结合在一起。

金属结合，原子实依靠原子实与电子云间的库仑力紧紧排列在一起。

分子结合，靠电偶极矩把原子结合成晶体。电偶极矩的作用力实际就是库仑力。

氢键结合，氢先与电负性大的原子形成共价结合，氢核与负电中心不在重合，迫使它通过库仑力再与另一个电负性大的原子结合。

共同特点：

所有晶体结合类型都与库仑力有关。

6、简述处理固体比热的德拜模型的基本出发点和主要结论？（10分）

德拜模型的主要特点是：把晶体看作是各向同性的连续介质，即把格波看作是弹性波，并且还假定纵的和横的弹性波的波速相等，都是 v_p 。5'

德拜模型只考虑弹性波对热容的贡献。在低温下，不仅光学波得不到激发，而且声子能量较大的短声学格波也未被激发，得到激发的只是声子能量较小的长声学格波，长声学格波即弹性波。因此，在低温下，德拜模型与实验吻合很好。在低温极限，德拜热容 C_V 与 T^3 成比例，符合德拜实验定律。3' 高温情况下，所有格波均被激发，模型趋于经典极限，满足能量按自由度均分定理，和杜隆-珀替实验定律相吻合。2'

7、为什么金属易于进行机械加工并且导电、导热性良好？（10分）

答：由于金属晶体中的价电子在整个晶体中巡游，处于非定域状态，为所有原子所“共有”，因而金属晶体的导电性和导热性都较好。5' 金属晶体的延展性较好是因为金属受外力作用而发生变形时，金属阳离子的密堆积层之间发生了相对滑动，由于金属阳离子与自由电子的作用没有方向性，滑移后库伦相互作用仍能保持，不致断裂，因而大多数金属晶体有良好的延展性和可塑性。5'

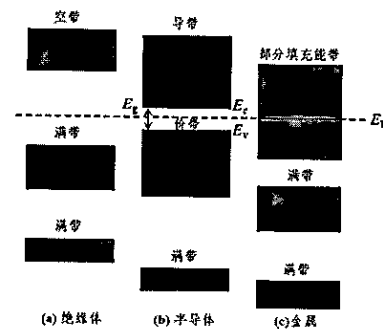
8、怎样用能带论来理解导体、绝缘体、及半导体之间的区别？请结合图示说明（10分）

答：当 $T=0\text{K}$ 时，系统处于基态，电子按能量由低到高的顺序填充能带中的状态，如果最后填充的能带是不满的，则它必然是导电的，即为导体。2'

绝缘体和半导体从能带结构的角度来看，没有本质的区别，它们的区别在于禁带宽度 (E_g) 的大小不同。

绝缘体的 E_g 较大，一般在 3eV 以上，半导体的 E_g 较小，一般在 2eV 以下，二者之间没有严格的界限。

由于半导体的禁带宽度 E_g 较窄，在一定温度下，有少量的电子可以从价带顶附近被激发到导带底（称为本征激发）。在一定温度下，禁带越窄，本征激发的电子也越多，材料的电阻越小。事实上，许多典型的绝缘体材料，由于有意或无意地在晶体中引入杂质、缺陷或产生了化学计量比的偏离，都有可能使其半导化。4'



4'

9、对一个具有体心立方结构的晶体，其晶格常数为 a ， (15 分)

(1) 写出其最近邻原子个数和最近邻原子间距。

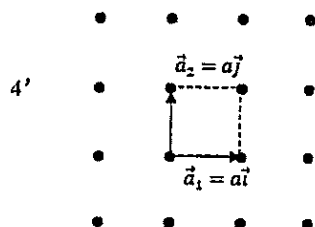
(2) 画出其 (100) 面上的原子排列，由此得到一个二维的布拉菲格子，在图中画出其基矢和初基原胞。

(3) 写出这个二维布拉菲格子的倒格矢，并画出其第一布里渊区和第二布里渊区。

(4) 求出这个二维布拉菲格子的第一布里渊区面积。

答：(1) $8, \frac{\sqrt{3}}{2}a$ 2'

(2)

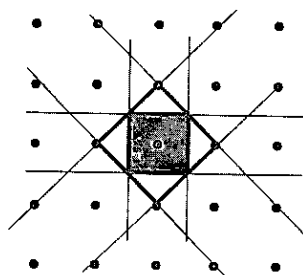


(3) 倒格基矢: $\vec{b}_1 = \frac{2\pi}{a}\vec{i}$

$$\vec{b}_2 = \frac{2\pi}{a}\vec{j}$$

2'

5'



(4) 第一布里渊区面积: $(\frac{2\pi}{a})^2$

2'

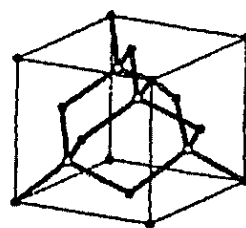
10、已知半导体 GaAs 具有闪锌矿结构，Ga 和 As 两原子的最近距离 $d=2.45 \times 10^{-10} \text{ m}$ 。 (15 分)
试求：

(1) 晶格常数 a ；

(2) 密勒指数为 (111) 晶面族的面间距；

(3) 分别写出该三维晶体初基原胞内的原子数；初基原胞内自由度；格波支数；声学波支数；光学波支数。

(4) (111) 面的一级衍射角 (X 光波长 $1.54 \text{ \AA}$)。



解：(1) 由题意可知，GaAs 的晶格为复式面心立方晶格，其原胞包含一个 Ga 原子和一个 As 原子，其中 Ga 原子处于面心立方位置上，而 As 原子则处于立方单元体对角线上距离 Ga 原子 $1/4$ 体对角线长的位置上，如左图所示；
由此可知：

$$\bullet - \text{Ga 原子} \quad \circ - \text{As 原子} \quad d = \frac{\sqrt{3}}{4}a$$

$$\text{故 } a = \frac{4}{\sqrt{3}}d = \frac{4}{\sqrt{3}} \times 2.45 \times 10^{-10} \text{ m} = 5.59 \times 10^{-10} \text{ m} \quad 3'$$

(2) 密勒指数为 (111) 晶面族的面间距为：

$$d_{hkl} = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}} = \frac{a}{\sqrt{3}} = 3.227 \times 10^{-10} \text{ m} \quad 2'$$

(3) 初基原胞原子数 2；初基原胞内自由度 6；格波支数 6，声学波支数 3，光学波支数 3。5'

(4) 布拉格反射公式 $2d_{hkl} \sin \theta = n\lambda$ ，对于 (111) 面的一级衍射角有 $2d_{111} \sin \theta = \lambda$

$$d_{111} = 3.227 \times 10^{-10} \text{ m}, \lambda = 1.54 \times 10^{-10} \text{ m}, \text{ 得到 } \theta = 13.83^\circ \quad 5'$$